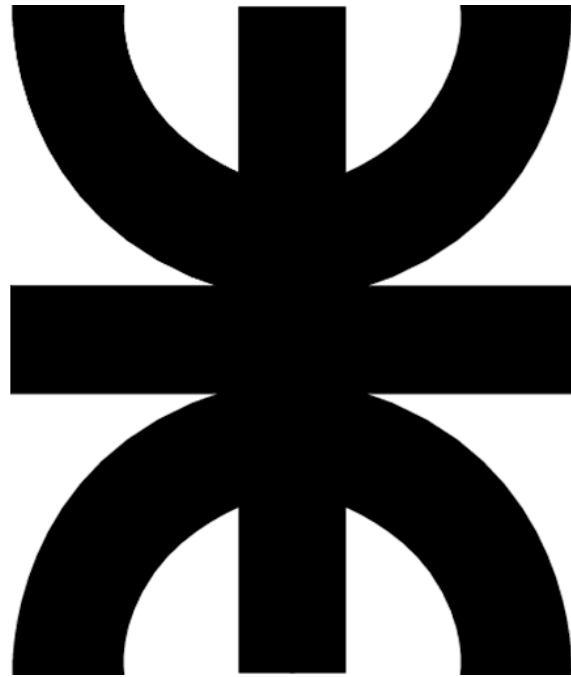


**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL
FACULTAD REGIONAL RESISTENCIA**



**Calidad del Producto y del Proceso de Software
TRABAJO FINAL**

Profesores:

- Acuña, Cesar
- Pinto, Noelia

GRUPO N° 3

Integrantes:

- Brites, Agustin
- Deppeler, Eric
- Gonzalez, Florencia

Año: 2024

Índice

Introducción	4
Objetivo	4
Propuesta	4
Necesidad de información	5
Modelo de calidad propuesto	5
Caso de estudio	6
Definición del modelo	6
Métricas	6
Característica: 1. Facilidad de entendimiento	7
1.2 Facilidad de lectura	7
1.2.1 Agrupación Cohesiva de la Información	7
1.2.2 Densidad de información	9
Característica: 8. Efectividad en uso	13
8.1. Facilidad de ayuda	13
8.1.1 Efectividad de la ayuda online	13
8.1.3 Frecuencia de consulta de ayuda	15
Característica: 10. Satisfacción en Uso	17
10.4 Confianza	17
10.4.1 Aparición de errores	17
10.4.2 Credibilidad del sitio	19
Validación del modelo	21
Técnica empírica de recolección de datos: Encuesta	22
Establecer el objetivo de la encuesta	22
Diseño de la encuesta	22
Desarrollo del cuestionario	22
Evaluar y validar el cuestionario	27
Recolectar datos de la encuesta	27
Analizar los datos obtenidos	27
Reportar los resultados	27
Rango de criterios de valores de cada atributo	28
Agrupación cohesiva de la información	28
Densidad de información	29
Facilidad de ayuda	30
Frecuencia de consulta de ayuda	31
Credibilidad del sitio	31
Aparición de errores	32
Análisis de resultados	33
Estadísticas de las respuestas	34
¿Con qué frecuencia utilizas esta aplicación de comercio electrónico?	34

¿Consideras que la información en las secciones está agrupada de manera coherente según el tema? (Por ejemplo, productos relacionados agrupados en una misma categoría).....	34
¿Identificaste secciones que contengan información de temas distintos? Es decir, sin relación temática. Por ejemplo, en la sección de "Deportes," solo deben aparecer productos relacionados con el deporte, como ropa deportiva, equipos, o accesorios, evitando incluir elementos que pertenezcan a otras categorías, como electrodomésticos o tecnología.....	35
¿Cuántas secciones con información de temas distintos encontraste?.....	35
¿La cantidad de información presentada en cada sección te parece adecuada y balanceada? Por ejemplo, la descripción de los productos no es redundante, es precisa y clara.....	36
¿Puedes identificar cuántos elementos informativos hay en la página del producto? (Bloques de Textos, Imágenes y Elementos multimedia).....	36
¿Tuviste que utilizar la ayuda online para completar tu tarea? Por ejemplo, usaste la ayuda online para realizar una búsqueda o en el momento del registro como usuario en la plataforma.	37
¿Consideras que la ayuda online es clara y fácil de entender?	37
En base a todas las veces que usaste la aplicación de MercadoLibre, ¿recurriste a la ayuda online al menos una vez durante la realización de una tarea? Por ejemplo, realizar compras de productos, reclamos o devoluciones, etc.	38
¿Cuántas veces utilizaste la ayuda online para completar una tarea específica?.....	38
¿Confías en la información presentada en este sitio? ¿Los productos son de calidad?	
¿Hay alguna forma de verificar que el producto es nuevo o ya fue utilizado?.....	39
¿Has comprobado la información del producto del sitio con fuentes externas y coincidió? Por ejemplo, ¿Las especificaciones del producto coinciden con las especificaciones del sitio oficial de la marca?	39
¿Experimentaste errores (por ejemplo, mensajes de error, botones que no funcionan) mientras utilizas el sitio?.....	40
¿Cuántos errores visibles identificaste durante tu interacción con el sitio?	40
Cálculo de las Métricas Indirectas.....	40
1.2.1 Agrupación Cohesiva de la Información	40
1.2.2 Densidad de información.....	41
8.1.1 Efectividad de la ayuda online.....	42
8.1.3 Frecuencia de consulta de ayuda	43
10.4.1 Aparición de errores	43
10.4.2 Credibilidad del sitio.....	44
Nivel de calidad asociado:	45
Conclusiones	47
Acerca de la experiencia	47
Respecto a los resultados obtenidos	47
Trabajo futuro.....	47

Introducción

En este informe se presenta una aproximación a un modelo de calidad orientado al análisis de la calidad en uso de plataformas web de ecommerce. Se seleccionaron tres características principales para la evaluación: Facilidad de entendimiento, Efectividad en uso y Satisfacción en uso, consideradas fundamentales para determinar la calidad de estos sitios desde la perspectiva del usuario. Estas características abarcan aspectos clave que garantizan una experiencia eficiente, confiable y satisfactoria para los clientes, elementos cruciales en el entorno competitivo del ecommerce.

Objetivo

El objetivo de este informe es desarrollar una instancia del modelo QuAM (Quality Agile Model) para evaluar la calidad en uso de plataformas web de ecommerce. Este desarrollo incluye:

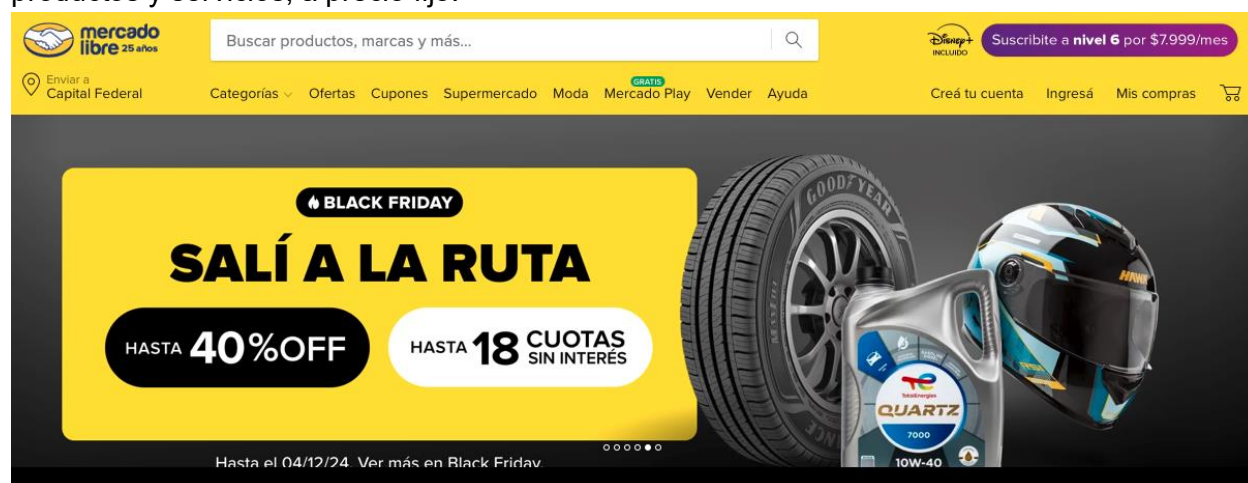
- Componentes o características: Representan las áreas clave de evaluación.
- Atributos: Describen aspectos específicos de calidad de cada componente.
- Métricas: Proporcionan valores cuantitativos para medir los atributos.
- Criterios: Establecen condiciones que determinan si se cumple un atributo.

Con esta estructura, se busca crear un modelo claro y efectivo que permita medir y analizar la calidad en uso de estas plataformas desde la perspectiva de los usuarios.

Propuesta

Aplicación web a evaluar: [Mercado Libre](https://www.mercadolibre.com)

“Mercado Libre es la mayor plataforma de comercio electrónico de la región, donde millones de compradores y vendedores se encuentran para realizar transacciones con una amplia gama de productos y servicios, a precio fijo.”



Necesidad de información

El modelo está diseñado para evaluar la calidad en uso de plataformas web de ecommerce desde el punto de vista del cliente final. Se pone especial énfasis en la interacción del usuario con el sistema, considerando aspectos como la organización de la información, la eficiencia de las herramientas de ayuda y la confianza generada en el proceso de compra.

Modelo de calidad propuesto

Para construir el modelo, se seleccionaron tres características representativas: Facilidad de entendimiento, Efectividad en uso y Satisfacción en uso. Estas se subdividen en subcaracterísticas y atributos clave, basados en los principios definidos en la tesina de Adrián Fernández Martínez, ["WUEP: Un Proceso de Evaluación de Usabilidad Web Integrado en el Desarrollo de Software Dirigido por Modelos" \(2009\)](#).

En el contexto del modelo QuAM, estas características se convierten en los componentes fundamentales para evaluar la calidad en uso de plataformas de ecommerce. La selección se realizó teniendo en cuenta su relevancia para la experiencia del usuario y su alineación con los objetivos de análisis de calidad en uso.

Este enfoque permite abordar de manera estructurada los elementos más críticos de la calidad en uso, proporcionando herramientas claras para su medición y evaluación.

Componentes	Subcaracterística	Atributo	Significado	Tipo de Atributo
1. Facilidad de entendimiento	1.2 Facilidad de lectura	1.2.1 Agrupación Cohesiva de la Información	Organización de los contenidos y datos en secciones que agrupan elementos relacionados por su temática o funcionalidad, como categorías de productos, especificaciones técnicas o información de soporte	Positivo
		1.2.2 Densidad de información	Cantidad de información que genera sobrecarga de información de cada producto a la vista del usuario.	Negativo
8. Efectividad en uso	8.1. Facilidad de ayuda	8.1.1 Efectividad de la ayuda online	Eficacia y calidad de los recursos de ayuda disponibles en la plataforma, como tutoriales, guías interactivas o mensajes contextuales que indican al usuario cómo usar funcionalidades específicas, como la barra de búsqueda, categorías y filtros.	Positivo
		8.1.3 Frecuencia de consulta de ayuda	Frecuencia con la que los usuarios recurren a herramientas de soporte disponibles en la plataforma, ya sea consultando preguntas frecuentes, contactando a un chat de soporte o buscando guías para resolver problemas durante la navegación o compra.	Negativo
10. Satisfacción en Uso	10.4 Confianza	10.4.2 Credibilidad del sitio	El usuario recibe información precisa sobre el estado de sus pedidos, contrastada en tiempo real con los sistemas de logística	Positivo
		10.4.1 Aparición de errores	El usuario tiende a desconfiar de una aplicación Web cuando ésta muestra una cantidad considerable de errores.	Negativo

Caso de estudio

Definición del modelo

Las características seleccionadas permiten evaluar aspectos clave para calificar la calidad de sitios web de ecommerce. En este tipo de plataformas, donde la experiencia del usuario está centrada en encontrar y adquirir productos de manera eficiente, estas características son esenciales para garantizar la satisfacción y fidelidad de los clientes.

La decisión de priorizar estas características se basa en la necesidad de los usuarios de navegar fácilmente por el sitio, encontrar productos organizados de manera lógica y obtener información confiable durante el proceso de compra.

Para evaluar la facilidad de entendimiento, se seleccionó la sub característica “Facilidad de lectura”, considerando los atributos “Agrupación cohesiva de la información” y “Densidad de la información”. Estos atributos permiten analizar cómo los productos están organizados en categorías temáticas claras, como Ropa, Tecnología o Muebles, y si la cantidad de información visible sobre cada producto es adecuada y no genera sobrecarga cognitiva para el usuario. Esto asegura que el sitio sea intuitivo y accesible incluso para usuarios inexpertos.

En cuanto a la efectividad en uso, se tomó la sub característica “Facilidad de ayuda”, con los atributos “Efectividad de la ayuda online” y “Frecuencia de consulta de ayuda”. Estos aspectos evalúan la calidad de las herramientas de soporte proporcionadas, como guías sobre cómo usar la barra de búsqueda, navegar por categorías o aplicar filtros, y la frecuencia con que los usuarios necesitan recurrir a la sección de preguntas frecuentes o al chat de soporte. Este análisis es fundamental para garantizar que los usuarios puedan resolver dudas rápidamente y continuar con su experiencia de compra sin interrupciones.

Por último, para medir la satisfacción en uso, se seleccionó la sub característica “Confianza”, basándose en los atributos “Credibilidad del sitio” y “Aparición de errores”. Estos permiten evaluar si el sitio proporciona información precisa y actualizada sobre el estado de los pedidos, generando confianza en los usuarios, y si minimiza la cantidad de errores técnicos que puedan frustrar o generar desconfianza. En un entorno de ecommerce, donde las transacciones dependen de la confianza del usuario, estos factores son determinantes.

Estas características y atributos seleccionados no solo permiten evaluar de manera exhaustiva la calidad del sitio, sino también identificar áreas clave de mejora para optimizar la experiencia del usuario y, en consecuencia, aumentar la satisfacción y las conversiones.

Métricas

Métrica 0	
Nombre	Cantidad de usuarios encuestados
Tipo	Directa

Objetivo	Esta métrica permite obtener el número de usuarios encuestados
Abreviatura	#UE
Procedimiento de medición	
Tipo	Objetivo
Especificación del proceso	Se cuenta el número de usuarios encuestados
Escala numérica	
Representación	Discreta
Valor	Entero
Tipo	Absoluto

Característica: 1. Facilidad de entendimiento

1.2 Facilidad de lectura

1.2.1 Agrupación Cohesiva de la Información

Métrica 1.2.1.0	
Nombre	Cantidad de usuarios que perciben coherencia temática en los grupos de información.
Tipo	Directa
Objetivo	Determinar cuántos usuarios consideran que la información está agrupada de forma coherente según temas específicos.
Abreviatura	#UCGT
Procedimiento de medición	
Tipo	Subjetivo.
Especificación del proceso	Contar el número de usuarios que respondieron positivamente (valores altos en una escala del 1 al 5, siendo favorables 4 y 5) a preguntas sobre la percepción de coherencia temática en los grupos de información.

Escala numérica	
Representación	Discreta
Valor	Entero
Tipo	Absoluto

Métrica 1.2.1.1	
Nombre	Cantidad de grupos de información que contienen 3 o menos temas distintos.
Tipo	Directa
Objetivo	Contar el número total de encuestados que encontraron en los grupos de información menos de 3 temas diferentes dentro de un mismo grupo, lo cual podría indicar buena cohesión temática.
Abreviatura	#GTDT
Procedimiento de medición	
Tipo	Objetivo.
Especificación del proceso	Se cuenta el número total de porciones de texto dentro de grupos que incluyan temas distintos. Se cuentan aquellos cuyos grupos de información tienen 3 o menos temas distintos
Escala numérica	
Representación	Discreta
Valor	Entero
Tipo	Absoluto

Métrica 1.2.1.2	
Nombre	Porcentaje de usuarios que perciben coherencia temática en la agrupación de información.
Tipo	Indirecta
Objetivo	Identificar la proporción de usuarios que consideran la información organizada de manera cohesiva en torno a un núcleo temático.
Abreviatura	%UCGT
Formula de calculo	$\%UCGT = \#UCGT * 100 / \#UE$
Escala numérica	
Representación	Continua
Valor	Real
Tipo	Proporción

Métrica 1.2.1.3	
Nombre	Porcentaje de grupos de información que contienen 3 o menos temas distintos.
Tipo	Indirecta
Objetivo	Medir la proporción de grupos de información que contienen temas diferentes en relación al total de encuestados.
Abreviatura	%PGTDT
Formula de calculo	$\%PGTDT = \#GTD T * 100 / \#UE$
Escala numérica	
Representación	Continua
Valor	Real
Tipo	Proporción

1.2.2 Densidad de información

Métrica 1.2.2.0	
Nombre	Cantidad de usuarios que consideran que las secciones no presentan información balanceada.
Tipo	Directa
Objetivo	Evaluar la percepción de los usuarios sobre si la cantidad de información en las secciones es inadecuada o resulta sobrecargada.
Abreviatura	#BIS
Procedimiento de medición	
Tipo	Subjetivo.
Especificación del proceso	Contar la cantidad de usuarios que respondieron negativamente (valores 1 al 3 en una escala del 1 al 5) a preguntas sobre la percepción de balance en la cantidad de información.
Escala numérica	
Representación	Discreta
Valor	Entero
Tipo	Absoluto

Métrica 1.2.2.1	
Nombre	Cantidad de elementos de información por página.
Tipo	Directa
Objetivo	Medir el número total de elementos informativos en cada página para determinar la densidad promedio por sección.
Abreviatura	#EIP
Procedimiento de medición	
Tipo	Subjetivo.
Especificación del proceso	Contar el número de textos, imágenes y otros elementos en una página representativa del sistema.

Escala numérica	
Representación	Discreta
Valor	Entero
Tipo	Absoluto

Métrica 1.2.2.2	
Nombre	Número de píxeles en el ancho de una sección
Tipo	Directa
Objetivo	Se utilizará para realizar el cálculo del área de una sección específica.
Abreviatura	#NPA
Procedimiento de medición	
Tipo	Objetivo
Especificación del proceso	Extraer del código fuente de la página, cuanto es el ancho en pixeles de la sección del sitio
Escala numérica	
Representación	Discreta
Valor	Entero
Tipo	Absoluto

Métrica 1.2.2.3	
Nombre	Número de píxeles en el largo de una sección
Tipo	Directa
Objetivo	Se utilizará para realizar el cálculo del área de una sección específica.
Abreviatura	#NPL
Procedimiento de medición	
Tipo	Objetivo

Métrica 1.2.2.3	
Especificación del proceso	Extraer del código fuente de la página, cuanto es el largo en pixeles de la sección del sitio
Escala numérica	
Representación	Discreta
Valor	Entero
Tipo	Absoluto

Métrica 1.2.2.4	
Nombre	Porcentaje de usuarios que consideran que las secciones no presentan información balanceada.
Tipo	Indirecta
Objetivo	Obtener el porcentaje de usuarios que consideran que las secciones del sistema no presentan información balanceada, respecto del total de usuarios encuestados.
Abreviatura	%PBIS
Formula de calculo	$\%PBIS = (\#BIS * 100) / \#UE$
Escala numérica	
Representación	Continua
Valor	Real
Tipo	Proporción

Métrica 1.2.2.5	
Nombre	Índice de densidad de información por sección.
Tipo	Indirecta

Objetivo	Calcular la relación entre el número de elementos de información (#EIP) y el área disponible de la sección (medida en píxeles o porcentaje).
Abreviatura	%IDIS
Formula de calculo	$\%IDIS = \#EIP * 100 / \#AS$
Escala numérica	
Representación	Continua
Valor	Real
Tipo	Proporción

Métrica 1.2.2.6	
Nombre	Área de la sección
Tipo	Indirecta
Objetivo	Calcular el área disponible de la sección (medida en píxeles).
Abreviatura	#AS
Formula de calculo	$\#AS = \#NPA * \#NPL$
Escala numérica	
Representación	Continua
Valor	Real
Tipo	Proporción

Característica: 8. Efectividad en uso

8.1. Facilidad de ayuda

8.1.1 Efectividad de la ayuda online

Métrica 8.1.1.0

Nombre	Cantidad de usuarios que completaron la tarea utilizando la ayuda online.
Tipo	Directa
Objetivo	Evaluar si los usuarios pudieron completar sus tareas con éxito al utilizar la ayuda online proporcionada.
Abreviatura	#UCAT
Procedimiento de medición	
Tipo	Subjetiva
Especificación del proceso	Se cuenta el número de usuarios que, tras acceder a la ayuda online, lograron realizar sus tareas específicas.
Escala numérica	
Representación	Discreta
Valor	Entero
Tipo	Absoluto

Métrica 8.1.1.1	
Nombre	Cantidad de usuarios que consideraron clara la ayuda online.
Tipo	Directa
Objetivo	Evaluar si los usuarios consideran que la ayuda online es clara y fácil de entender.
Abreviatura	#UCAO
Procedimiento de medición	
Tipo	Subjetivo.
Especificación del proceso	Contar cuántos usuarios respondieron positivamente (valores 4 o 5 en una escala de 1 a 5) a preguntas relacionadas con la claridad de la ayuda online.
Escala numérica	
Representación	Discreta

Valor	Entero
Tipo	Absoluto

Métrica 8.1.1.2	
Nombre	Porcentaje de usuarios que completaron la tarea utilizando la ayuda online.
Tipo	Indirecta
Objetivo	Determinar el porcentaje de usuarios que lograron completar sus tareas tras consultar la ayuda online.
Abreviatura	%UCAT
Formula de calculo	$\%UCAT = (\#UCAT * 100) / \#UE$
Escala numérica	
Representación	Continua
Valor	Real
Tipo	Proporción

Métrica 8.1.1.3	
Nombre	Porcentaje de usuarios que consideraron clara la ayuda online.
Tipo	Indirecta
Objetivo	Determinar la proporción de usuarios que encuentran la ayuda online clara y fácil de entender.
Abreviatura	%UCAO
Formula de calculo	$\%UCAO = \#UCAO * 100 / \#UE$
Escala numérica	
Representación	Continua
Valor	Real

Tipo	Proporción
-------------	------------

8.1.3 Frecuencia de consulta de ayuda

Métrica 8.1.3.0	
Nombre	Cantidad de usuarios que reportan recurrir a la ayuda online al menos una vez por tarea.
Tipo	Directa
Objetivo	Determinar cuántos usuarios requieren ayuda online durante la ejecución de tareas específicas.
Abreviatura	#CAHT
Procedimiento de medición	
Tipo	Subjetivo
Especificación del proceso	Contar cuántos usuarios indican haber consultado la ayuda online al menos una vez mientras realizaban una tarea asignada.
Escala numérica	
Representación	Discreta
Valor	Entero
Tipo	Absoluto

Métrica 8.1.3.1	
Nombre	Número de veces que un usuario consulta la ayuda para completar una tarea más de 2 veces
Tipo	Directa
Objetivo	Cuantificar cuántas veces los usuarios acceden a la ayuda online mientras intentan completar una tarea.
Abreviatura	#NVCAT
Procedimiento de medición	
Tipo	Subjetivo

Especificación del proceso	Preguntar cuántas veces recurrieron a la ayuda online en una tarea específica. Se calculará según la cantidad de usuarios que tuvieron que utilizar la ayuda online 2 o más veces.
Escala numérica	
Representación	Continua
Valor	Real
Tipo	Absoluto

Métrica 8.1.3.3	
Nombre	Porcentaje de usuarios que consultaron la ayuda online al menos una vez
Tipo	Indirecta
Objetivo	Identificar qué porcentaje de usuarios consultaron ayuda online al menos una vez.
Abreviatura	%CUA
Formula de calculo	$\%CUA = (\#CAHT * 100) / \#UE$
Escala numérica	
Representación	Continua
Valor	Real
Tipo	Proporción

Métrica 8.1.3.4	
Nombre	Porcentaje de usuarios que consultaron la ayuda más de dos veces para una misma tarea.
Tipo	Indirecta
Objetivo	Evaluar cuántas personas consultaron la ayuda online más de dos veces con respecto al total de encuestados
Abreviatura	%TDT

Formula de calculo	%TDT= # NVCAT / #UE
Escala numérica	
Representación	Continua
Valor	Real
Tipo	Proporción

Característica: 10. Satisfacción en Uso

10.4 Confianza

10.4.1 Aparición de errores

Métrica 10.4.1.0	
Nombre	Cantidad de usuarios que reportan haber experimentado errores en la aplicación web.
Tipo	Directa
Objetivo	Determinar cuántos usuarios han percibido errores durante su interacción con la aplicación.
Abreviatura	#URE
Procedimiento de medición	
Tipo	Subjetivo
Especificación del proceso	Cuantificar la cantidad de usuarios que experimentaron algún tipo de error dentro del sitio.
Escala numérica	
Representación	Discreta
Valor	Entero
Tipo	Absoluto

Métrica 10.4.1.1	
Nombre	Cantidad de usuarios que encontraron más de dos errores visibles.
Tipo	Directa
Objetivo	Cuantificar cuántos usuarios tuvieron mas de dos errores visibles (por ejemplo, mensajes de error, botones que no funcionan, o información que no carga) son identificados por cada usuario durante su interacción con la aplicación.
Abreviatura	#EVRU
Procedimiento de medición	
Tipo	Subjetivo.
Especificación del proceso	Contar cuántos errores ha presentado el usuario en la realización de tareas.
Escala numérica	
Representación	Discreta
Valor	numérica
Tipo	Absoluto

Métrica 10.4.1.2	
Nombre	Porcentaje de usuarios que han experimentado errores en la aplicación.
Tipo	Indirecta
Objetivo	Evaluar la proporción de usuarios que han reportado errores en comparación con el total de usuarios encuestados.
Abreviatura	%URE
Formula de calculo	$\%URE = (\#URE * 100) / \#UE$
Escala numérica	
Representación	Continua

Valor	Real
Tipo	Proporción

Métrica 10.4.1.3	
Nombre	Porcentaje de usuarios que experimentaron más de dos errores visibles
Tipo	Indirecta
Objetivo	Determinar la proporción de usuarios que experimentaron más de dos errores visibles
Abreviatura	%EVRU
Formula de calculo	$\%EVRU = \#EVRU / \#UE$
Escala numérica	
Representación	Continua
Valor	Real
Tipo	Proporción

10.4.2 Credibilidad del sitio

Métrica 10.4.2.0	
Nombre	Cantidad de usuarios que confían en la información presentada en el sitio.
Tipo	Directa
Objetivo	Evaluar cuántos usuarios consideran que la información proporcionada es confiable y auténtica.
Abreviatura	#UCI
Procedimiento de medición	
Tipo	Subjetivo

Especificación del proceso	Contar cuántos usuarios respondieron positivamente (por ejemplo, en una escala de 1 a 5, valores 4 o 5) a preguntas sobre la confianza en la información del sitio.
Escala numérica	
Representación	Discreta
Valor	Entero
Tipo	Absoluto

Métrica 10.4.2.1	
Nombre	Cantidad de usuarios que verificaron la información del sitio con fuentes externas.
Tipo	Directa
Objetivo	Medir cuántos usuarios comprobaron la información presentada utilizando otras fuentes y confirmaron su veracidad.
Abreviatura	#UVS
Procedimiento de medición	
Tipo	Subjetivo.
Especificación del proceso	Preguntar si el usuario contrastó la información del sitio con fuentes externas y si coincidió con ellas
Escala numérica	
Representación	Discreta
Valor	Numérica
Tipo	Absoluto

Métrica 10.4.2.2	
Nombre	Porcentaje de usuarios que confían en la información del sitio.
Tipo	Indirecta

Objetivo	Determinar el porcentaje de usuarios que consideran la información del sitio como confiable.
Abreviatura	%UCI
Formula de calculo	$\%UCI = (\#UCI * 100) / \#UE$
Escala numérica	
Representación	Continua
Valor	Real
Tipo	Proporción

Métrica 10.4.2.3	
Nombre	Porcentaje de usuarios que verificaron la información del sitio con fuentes externas y la encontraron verídica.
Tipo	Indirecta
Objetivo	Identificar la proporción de usuarios que, tras verificar la información con fuentes externas, confirmaron su veracidad.
Abreviatura	%UVV
Formula de calculo	$\%UVV = (\#UVS * 100) / \#UE$
Escala numérica	
Representación	Continua
Valor	Real
Tipo	Proporción

Validación del modelo

Para realizar la validación del modelo de calidad presentado se utiliza la técnica entrevista de la ingeniería de software empírica, con enfoque cualitativo que permitirá analizar la calidad de las plataformas web ecommerce.

Para esto se deben realizar las siguientes actividades:

1. Establecer objetivos de la encuesta

2. Diseño de la encuesta
3. Desarrollo del cuestionario
4. Evaluar y validar el cuestionario
5. Recolectar datos de la encuesta
6. Analizar los datos obtenidos
7. Reportar los resultados

Técnica empírica de recolección de datos: Encuesta

Establecer el objetivo de la encuesta

La encuesta tiene como objetivo conocer la calidad en uso de las plataformas web ecommerce.

Diseño de la encuesta

Existen dos tipos de diseños de encuestas: Transversales y longitudinales

En este caso se hizo uso del diseño transversal ya que se enfoca en pedir información a sujetos en un instante determinado. Permite estudiar múltiples variables de respuesta, y no se realiza seguimiento de los sujetos.

Este tipo de diseño nos permite realizar un cuestionario autoadministrado, es decir que el sujeto o participante puede realizar el cuestionario sin ayuda de un moderador.

Se estableció un tiempo de aplicación de la encuesta que fue de dos días. Esto permitió obtener un total de 47 respuestas.

Debido a que se cuentan con características que deben ser evaluadas en la plataforma de ecommerce es necesario contar con secciones que permitan agrupar preguntas destinadas a obtener información de los atributos de cada característica planteada.

Desarrollo del cuestionario

En este punto se decide el tipo de preguntas y el formato del cuestionario.

Considerando el diseño de la encuesta y su objetivo se hace uso de preguntas cerradas con respuestas de valores numéricos y categorizadas en secciones según las características a evaluar en las plataformas, permitiendo tener preguntas mutuamente excluyentes, de selección múltiple.

Teniendo en cuenta el diseño de la encuesta y el método de desarrollo de la misma se realizó una búsqueda de las plataformas de desarrollo de encuestas web existentes, llegando a la conclusión que la herramienta que mejor se adapta a las necesidades de la recolección de datos es Google Forms. Esta plataforma nos permite mantener el diseño previamente establecido.

Para encontrar a la población destino de la encuesta se tuvo en cuenta criterios demográficos, conductuales y psicográficos que permiten determinar las características de la misma. Con esto se llegó a considerar usuarios activos en plataformas de e-commerce (frecuencia de uso alta) y personas que han realizado al menos una compra en el último mes, no realizamos una distinción por edad.

Una vez terminado el desarrollo de la encuesta, se decidió su distribución mediante el uso de la aplicación WhatsApp, con el objetivo de llegar a las personas cercanas de los desarrolladores del modelo presente. Se decidió a enviarla en los grupos existentes en las cuentas de cada integrante del equipo.

Para llevar a cabo la recolección de datos se eligió una plataforma de ecommerce en particular, con el fin de facilitar las respuestas y tener una referencia de aplicaciones de mercado virtual de uso masivo. En este caso se usó la plataforma MercadoLibre.

El modelo de cuestionario es el siguiente:

Las preguntas se categorizaron en las siguientes secciones:

- Sección 1: Facilidad de Lectura
- Sección 2: Densidad de Información
- Sección 3: Efectividad de la Ayuda Online
- Sección 4: Frecuencia de Consulta de Ayuda
- Sección 5: Confianza en el Sitio
- Sección 6: Aparición de Errores

Cada una de estas secciones permite abarcar atributos de cada una de las características planteadas para el modelo.

En cuanto al formato de las respuestas, se usaron respuestas cerradas (si / no), de valor numérico, y de opción múltiple donde el valor 1 representa “Totalmente en desacuerdo” y 5 “Totalmente de acuerdo”

Las preguntas desarrolladas para cada una de las secciones son las siguientes:

Sección 1: Facilidad de Lectura

Pregunta:	¿Con qué frecuencia utilizas aplicaciones de comercio electrónico?
Respuestas:	● A diario. ● Varias veces a la semana. ● Una vez a la semana. ● Ocasionalmente.
Objetivo:	Evalúa la organización temática de las secciones del sitio web ya que una buena organización facilita la navegación y mejora la experiencia del usuario.

Pregunta:	¿Consideras que la información en las secciones está agrupada de manera coherente según el tema? (Por ejemplo, productos relacionados agrupados en una misma categoría).
Respuestas:	1. Totalmente en desacuerdo

	2. En desacuerdo 3. Neutro 4. De acuerdo 5. Totalmente de acuerdo
Objetivo:	Evaluar la organización temática de la información en la plataforma para determinar si esta facilita la navegación y comprensión por parte del usuario.

Pregunta:	¿Identificaste secciones que contengan información de temas distintos (sin relación temática)?
Respuestas:	• Sí, ¿cuántas? • No, todo está agrupado temáticamente.
Objetivo:	Busca identificar inconsistencias en la organización de la información, lo que podría generar confusión o dificultar la localización de contenidos.

Sección 2: Densidad de Información

Pregunta:	¿La cantidad de información presentada en cada sección te parece adecuada y balanceada? Por ejemplo, la descripción de los productos no es redundante, es precisa y clara.
Respuestas:	1. Totalmente en desacuerdo 2. En desacuerdo 3. Neutro 4. De acuerdo 5. Totalmente de acuerdo
Objetivo:	Determina si la información proporcionada en las secciones es proporcional y relevante, sin resultar excesiva ni insuficiente.

Pregunta:	¿Puedes identificar cuántos elementos informativos hay en la página de un producto? (Bloques de Textos, Imágenes y Elementos multimedia)
Respuestas:	• ¿Cuántos?
Objetivo:	Mide la densidad informativa en las páginas de productos y evalúa si la cantidad y tipo de elementos visuales son apropiados para transmitir la información al usuario.

Sección 3: Efectividad de la Ayuda Online

Pregunta:	¿Debiste utilizar la ayuda online para completar tu tarea? Por ejemplo, usaste la ayuda online para realizar una búsqueda o en el momento del registro como usuario en la plataforma.
Respuestas:	• Sí. • No.
Objetivo:	Determina la necesidad de recurrir a la ayuda online como indicador de la claridad y facilidad de uso del sitio.

Pregunta:	¿Consideras que la ayuda online es clara y fácil de entender?
Respuestas:	1. Totalmente en desacuerdo 2. En desacuerdo 3. Neutro 4. De acuerdo 5. Totalmente de acuerdo
Objetivo:	Evalúa la efectividad del contenido de la ayuda online para asistir al usuario en la resolución de problemas o dudas específicas.

Sección 4: Frecuencia de Consulta de Ayuda

Pregunta:	En base a todas las veces que usaste la aplicación de MercadoLibre, ¿recurrirte a la ayuda online al menos una vez durante la realización de una tarea? Por ejemplo, realizar compras de productos, reclamos o devoluciones, etc.
Respuestas:	• Sí. • No.
Objetivo:	Identifica la frecuencia con la que los usuarios requieren ayuda, lo que puede reflejar la complejidad del sitio o la claridad de sus funcionalidades.

Pregunta:	¿Cuántas veces utilizaste la ayuda online para completar una tarea específica?
Respuestas:	• ¿Cuántos?
Objetivo:	Cuantifica el uso de la ayuda online, lo que permite medir su recurrencia y detectar áreas de mejora en la usabilidad de la plataforma.

Sección 6: Confianza en el Sitio

Pregunta:	¿Confías en la información presentada en este sitio? ¿Los productos son originales? ¿Hay alguna forma de verificar la procedencia del producto u originalidad?
Respuestas:	1. Totalmente en desacuerdo 2. En desacuerdo 3. Neutro 4. De acuerdo 5. Totalmente de acuerdo
Objetivo:	Mide la percepción de confianza de los usuarios en la información y los productos ofrecidos en el sitio, lo que es crucial para la reputación de la plataforma.

Pregunta:	¿Has comprobado la información del producto del sitio con fuentes externas y coincidió? Por ejemplo, ¿Las especificaciones del producto coinciden con las especificaciones del sitio oficial de la marca?
Respuestas:	• Sí. • No, nunca.
Objetivo:	Evalúa la precisión de la información proporcionada en el sitio, verificando si los usuarios pueden confiar en la consistencia de los datos ofrecidos

Sección 7: Aparición de Errores

Pregunta:	¿Experimentaste errores (por ejemplo, mensajes de error, botones que no funcionan) mientras utilizabas el sitio?
Respuestas:	• Sí. • No.
Objetivo:	Identifica problemas técnicos experimentados por los usuarios que puedan afectar la funcionalidad y la experiencia general.

Pregunta:	¿Cuántos errores visibles identificaste durante tu interacción con el sitio?
-----------	--

Respuestas:	• ¿Cuántos?
Objetivo:	Permite cuantificar la frecuencia de errores visibles en la plataforma, proporcionando datos útiles para priorizar correcciones técnicas.

En el siguiente enlace se encuentra la encuesta desarrollada:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScnj9hxcliF_ps7ipWgFvcgUVipe1iiY6Th3qe3_BoWuaOXVg/viewform?usp=sharing

Evaluar y validar el cuestionario

En primer lugar, se distribuyó la encuesta a un grupo reducido de personas para obtener comentarios sobre la claridad, efectividad y precisión de las preguntas formuladas. Con base en esta retroalimentación, se ajustaron y mejoraron las preguntas, resultando en la versión final presentada anteriormente.

Recolectar datos de la encuesta

Para esta etapa, se seleccionó una muestra representativa de la población objetivo con el fin de generalizar los resultados del estudio. Se utilizó un enfoque basado en grupos, asignando a cada participante un perfil específico según su comportamiento de uso:

- **Perfil 1:** Personas que utilizan la aplicación de manera ocasional. El formulario se envió directamente a estos usuarios de forma personalizada.
- **Perfil 2:** Personas activas y frecuentes en el uso de la aplicación. El formulario se distribuyó en comunidades o grupos abiertos relacionados con plataformas de e-commerce.

Analizar los datos obtenidos

El análisis de los datos se llevó a cabo siguiendo el modelo de calidad definido para este estudio. Se aplicaron los siguientes pasos:

1. Conversión de escalas ordinales en valores numéricos para facilitar el procesamiento estadístico.
2. Clasificación de las respuestas en grupos homogéneos según las características demográficas y conductuales de los participantes.
3. Evaluación de los resultados obtenidos en función de los rangos y criterios establecidos en el modelo de calidad.

Reportar los resultados

Finalmente, se elaboró un informe detallado que presenta el análisis de los datos obtenidos, así como las conclusiones derivadas del estudio. Este informe incluye gráficos y tablas que permiten visualizar los hallazgos de manera clara y comprensible, y se encuentra en el siguiente apartado.

Rango de criterios de valores de cada atributo

Agrupación cohesiva de la información

Para evaluar el atributo **Agrupación cohesiva de la información**, realizamos las siguientes preguntas en el formulario de encuesta:

- *¿Consideras que la información en las secciones está agrupada de manera coherente según el tema? (Por ejemplo, productos relacionados agrupados en una misma categoría).*

Para obtener el porcentaje de usuarios que consideran que la información tiene coherencia temática en la agrupación de información, se realiza un conteo de todos aquellos usuarios cuya respuesta pertenecen al conjunto de valores del 4 al 5, teniendo en cuenta que se maneja una escala del 1 al 5, siendo 1 “Totalmente en desacuerdo” y 5 “Totalmente de acuerdo”.

Con esto se realizará el cálculo del porcentaje siguiendo la siguiente fórmula:

$$\%UCGT = \#UCGT * 100 / \#UE$$

Teniendo en cuenta el porcentaje anterior, se seguirá el siguiente criterio para evaluar el grado de cohesión que perciben los usuarios:

- Inaceptable: [0% - 25%)
- Aceptable: [25% - 50%)
- Deseable: [50% - 80%)
- Excelente: [80% - 100%]

- *¿Identificaste secciones que contengan información de temas distintos?*

Si la respuesta a esta pregunta era un “Sí”, se le preguntaba nuevamente al usuario lo siguiente:

- *¿Cuántas secciones con información de temas distintos encontraste?*

Por lo que, para obtener el porcentaje de grupos de información que contienen temas distintos, se pidió que los encuestados ingresen una cantidad de secciones que encontraron con temas distintos

Con esto se realizará el cálculo del porcentaje siguiendo la siguiente fórmula:

$$\%PGTDT = \#GTD T * 100 / \#UE$$

Teniendo en cuenta el porcentaje anterior, se seguirá el siguiente criterio para evaluar el grado de cohesión que perciben los usuarios:

- Inaceptable: [0% - 25%)
- Aceptable: [25% - 50%)
- Deseable: [50% - 80%)
- Excelente: [80% - 100%]

Densidad de información

Para evaluar el atributo **Densidad de información**, realizamos las siguientes preguntas en el formulario de encuesta:

- *¿La cantidad de información presentada en cada sección te parece adecuada y balanceada? Por ejemplo, la descripción de los productos no es redundante, es precisa y clara.*

Para obtener el porcentaje de usuarios que consideran que las secciones presentan información balanceada, se realiza un conteo de todos aquellos usuarios cuya respuesta pertenecen al conjunto de valores del 1 al 3, teniendo en cuenta que se maneja una escala del 1 al 5, siendo 1 “Totalmente en desacuerdo” y 5 “Totalmente de acuerdo”.

Con esto se realizará el cálculo del porcentaje siguiendo la siguiente fórmula:

$$\%PBIS = (\#BIS * 100) / \#UE$$

Teniendo en cuenta el porcentaje anterior, se seguirá el siguiente criterio para evaluar el grado en que las secciones se presentan con información balanceada:

- Excelente: [0% - 25%)
- Deseable: [25% - 50%)
- Aceptable: [50% - 80%)
- Inaceptable: [80% - 100%]

- *¿Puedes identificar cuántos elementos informativos hay en la página del producto? (Bloques de Textos, Imágenes y Elementos multimedia)*

Para obtener el Índice de densidad de información por sección, se pidió que los encuestados ingresen la cantidad de elementos informativos que pueden observar en la página del producto

Con esto se realizará el cálculo del porcentaje siguiendo la siguiente fórmula:

$$\%IDIS = \#EIP * 100 / \#AS$$

Justificación del área fija:

- **Consistencia visual:** Mercadolibre estandariza sus interfaces para que cada producto tenga el mismo tratamiento visual, asegurando que todos los vendedores tengan oportunidades equitativas de mostrar sus productos. Esto implica que cada sección tiene dimensiones fijas predefinidas.

Usaremos un área fija de aproximadamente **26,772 mm²** o **800 x 600 píxeles**, basándonos en la proporción de la pantalla visible en una notebook promedio.

Teniendo en cuenta el porcentaje anterior, se seguirá el siguiente criterio para evaluar el grado de cohesión que perciben los usuarios:

- Excelente: [0% - 25%)

- Deseable: [25% - 50%)
- Aceptable: [50% - 80%)
- Inaceptable: [80% - 100%]

Facilidad de ayuda

Para evaluar el atributo **Facilidad de ayuda**, realizamos las siguientes preguntas en el formulario de encuesta:

- *¿Tuviste que utilizar la ayuda online para completar tu tarea? Por ejemplo, usaste la ayuda online para realizar una búsqueda o en el momento del registro como usuario en la plataforma.*

Para obtener el porcentaje de usuarios que completaron la tarea utilizando la ayuda online, se realiza un conteo de todos aquellos usuarios cuya respuesta pertenece al conjunto de valores “Si” o “No”.

Con esto se realizará el cálculo del porcentaje siguiendo la siguiente fórmula:

$$\%UCAT = (\#UCAT * 100) / \#UE$$

Teniendo en cuenta el porcentaje anterior, se seguirá el siguiente criterio para evaluar el grado en que usuarios que completaron la tarea utilizando la ayuda online:

- Inaceptable: [0% - 25%)
- Aceptable: [25% - 50%)
- Deseable: [50% - 80%)
- Excelente: [80% - 100%]

- *¿Consideras que la ayuda online es clara y fácil de entender?*

Para obtener el porcentaje de usuarios que consideran que la ayuda online es clara y fácil de entender, se realiza un conteo de todos aquellos usuarios cuya respuesta pertenecen al conjunto de valores del 4 al 5, teniendo en cuenta que se maneja una escala del 1 al 5, siendo 1 “Totalmente en desacuerdo” y 5 “Totalmente de acuerdo”.

Con esto se realizará el cálculo del porcentaje siguiendo la siguiente fórmula:

$$\%UCAO = \#UCAO * 100 / \#UE$$

Teniendo en cuenta el porcentaje anterior, se seguirá el siguiente criterio para evaluar el grado en que la ayuda online es clara y fácil de entender:

- Inaceptable: [0% - 25%)
- Aceptable: [25% - 50%)
- Deseable: [50% - 80%)
- Excelente: [80% - 100%]

Frecuencia de consulta de ayuda

Para evaluar el atributo **Frecuencia de consulta de ayuda**, realizamos las siguientes preguntas en el formulario de encuesta:

- *En base a todas las veces que usaste la aplicación de MercadoLibre, ¿recurriste a la ayuda online al menos una vez durante la realización de una tarea? Por ejemplo, realizar compras de productos, reclamos o devoluciones, etc.*

Para obtener el porcentaje de tareas que requieren consulta de ayuda, se realiza un conteo de todos aquellos usuarios cuya respuesta pertenecen al conjunto de valores “Sí” o “No”.

Con esto se realizará el cálculo del porcentaje siguiendo la siguiente fórmula:

$$\%CUA = (\#CAHT * 100) / \#UE$$

Teniendo en cuenta el porcentaje anterior, se seguirá el siguiente criterio para evaluar el grado en que las tareas requieren consulta de ayuda online:

- Excelente: [0% - 25%)
- Deseable: [25% - 50%)
- Aceptable: [50% - 80%)
- Inaceptable: [80% - 100%]

- *¿Cuántas veces utilizaste la ayuda online para completar una tarea específica?*

Para obtener la frecuencia promedio de consulta de ayuda por tarea, se pidió que los encuestados ingresen la cantidad de veces que utilizaron la ayuda online para completar alguna tarea.

Con esto se realizará el cálculo del porcentaje siguiendo la siguiente fórmula:

$$\%TDT = \#NVCAT / \#UE$$

Teniendo en cuenta el porcentaje anterior, se seguirá el siguiente criterio para evaluar el grado de consulta de ayuda por tarea:

- Excelente: [0% - 25%)
- Deseable: [25% - 50%)
- Aceptable: [50% - 80%)
- Inaceptable: [80% - 100%]

Credibilidad del sitio

Para evaluar el atributo **Credibilidad del sitio**, realizamos las siguientes preguntas en el formulario de encuesta:

- *¿Confías en la información presentada en este sitio? ¿Los productos son de calidad? ¿Hay alguna forma de verificar que el producto es nuevo o ya fue utilizado?*

Para obtener el porcentaje de usuarios que confían en la información del sitio, se realiza un conteo de todos aquellos usuarios cuya respuesta pertenecen al conjunto de valores del 4 al 5, teniendo en cuenta que se maneja una escala del 1 al 5, siendo 1 “Totalmente en desacuerdo” y 5 “Totalmente de acuerdo”.

Con esto se realizará el cálculo del porcentaje siguiendo la siguiente fórmula:

$$\%UCI = (\#UCI / 100) / \#UE$$

Teniendo en cuenta el porcentaje anterior, se seguirá el siguiente criterio para evaluar el grado usuarios que confían en la información del sitio:

- Inaceptable: [0% - 25%)
- Aceptable: [25% - 50%)
- Deseable: [50% - 80%)
- Excelente: [80% - 100%]

➤ *¿Has comprobado la información del producto del sitio con fuentes externas y coincidió? Por ejemplo, ¿Las especificaciones del producto coinciden con las especificaciones del sitio oficial de la marca?*

Para obtener el porcentaje de usuarios que verificaron la información del sitio con fuentes externas y la encontraron verídica, se realiza un conteo de todos aquellos usuarios cuya respuesta pertenece al conjunto de valores “Si” o “No”.

Con esto se realizará el cálculo del porcentaje siguiendo la siguiente fórmula:

$$\%UVV = (\#UVS / 100) / \#UE$$

Teniendo en cuenta el porcentaje anterior, se seguirá el siguiente criterio para evaluar el grado en que los usuarios verificaron la información del sitio con fuentes externas y la encontraron verídica:

- Inaceptable: [0% - 25%)
- Aceptable: [25% - 50%)
- Deseable: [50% - 80%)
- Excelente: [80% - 100%]

Aparición de errores

Para evaluar el atributo **Aparición de errores**, realizamos las siguientes preguntas en el formulario de encuesta:

➤ *¿Experimentaste errores (por ejemplo, mensajes de error, botones que no funcionan) mientras utilizas el sitio?*

Para obtener el porcentaje de usuarios que han experimentado errores en la aplicación, se realiza un conteo de todos aquellos usuarios cuya respuesta pertenece al conjunto de valores “Si” o “No”.

Con esto se realizará el cálculo del porcentaje siguiendo la siguiente fórmula:

$$\%URE = (\#URE * 100) / \#UE$$

Teniendo en cuenta el porcentaje anterior, se seguirá el siguiente criterio para evaluar el grado en que los usuarios han experimentado errores en la aplicación:

- Excelente: [0% - 25%)
- Deseable: [25% - 50%)
- Aceptable: [50% - 80%)
- Inaceptable: [80% - 100%]

➤ *¿Cuántos errores visibles identificaste durante tu interacción con el sitio?*

Para obtener el porcentaje de usuarios que experimentaron más de dos errores visibles, se pidió que los encuestados ingresen la cantidad de errores que identificaron durante su interacción con el sitio. Se contarán aquellos usuarios que tuvieron más de dos errores.

Con esto se realizará el cálculo del porcentaje siguiendo la siguiente fórmula:

$$\%EVRU = \#EVRU / \#UE$$

Teniendo en cuenta el porcentaje anterior, se seguirá el siguiente criterio para evaluar el grado de usuarios que experimentaron mas de dos errores:

- Excelente: [0% - 25%)
- Deseable: [25% - 50%)
- Aceptable: [50% - 80%)
- Inaceptable: [80% - 100%]

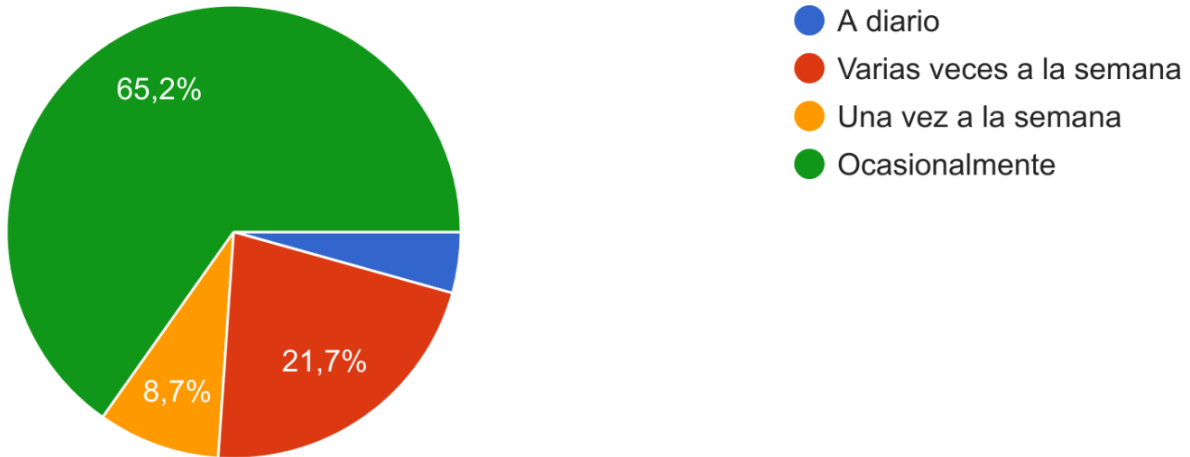
Análisis de resultados

Luego de finalizada la encuesta, se analizan los resultados de los 47 participantes a través de los gráficos proporcionados por la herramienta Google Forms.

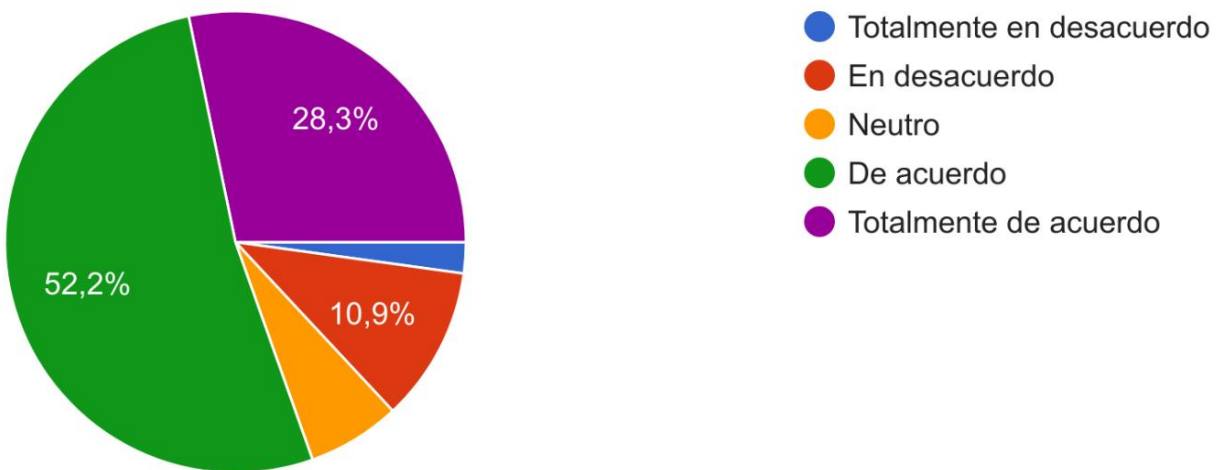
[Calidad en uso: Webs Ecommerce \(respuestas\)](#)

Estadísticas de las respuestas

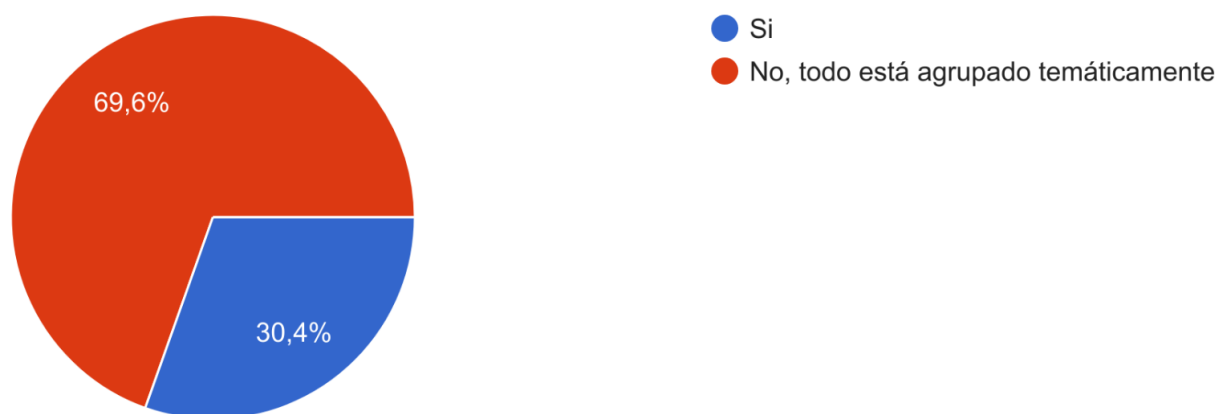
¿Con qué frecuencia utilizas esta aplicación de comercio electrónico?



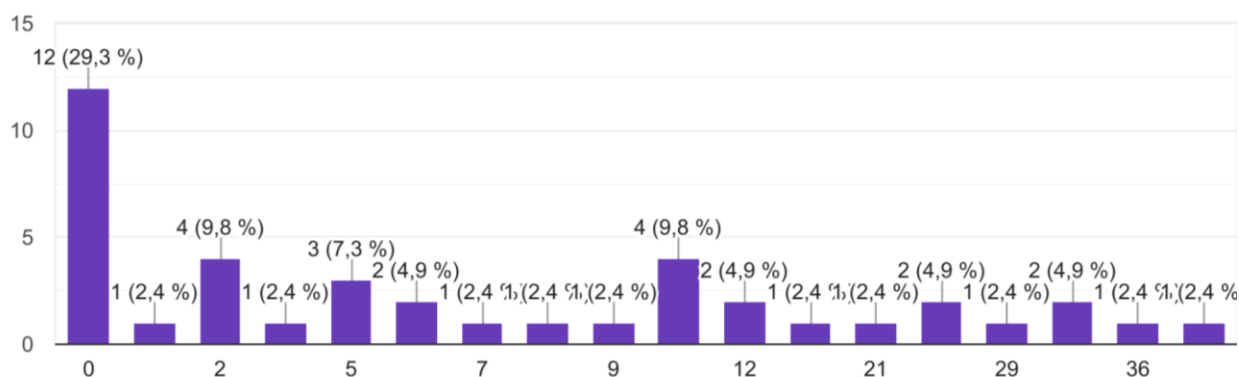
¿Consideras que la información en las secciones está agrupada de manera coherente según el tema? (Por ejemplo, productos relacionados agrupados en una misma categoría).



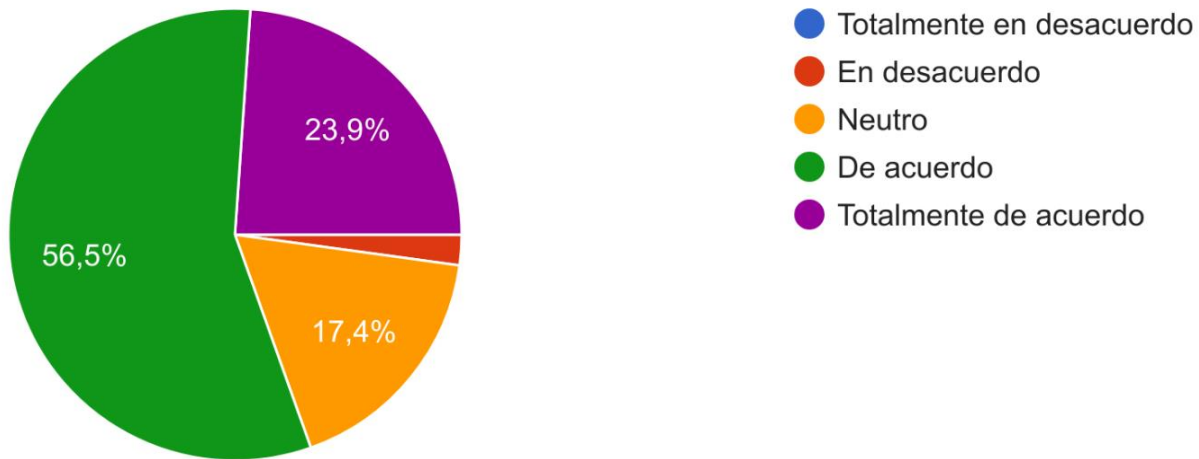
¿Identificaste secciones que contengan información de temas distintos? Es decir, sin relación temática. Por ejemplo, en la sección de "Deportes," solo deben aparecer productos relacionados con el deporte, como ropa deportiva, equipos, o accesorios, evitando incluir elementos que pertenezcan a otras categorías, como electrodomésticos o tecnología.



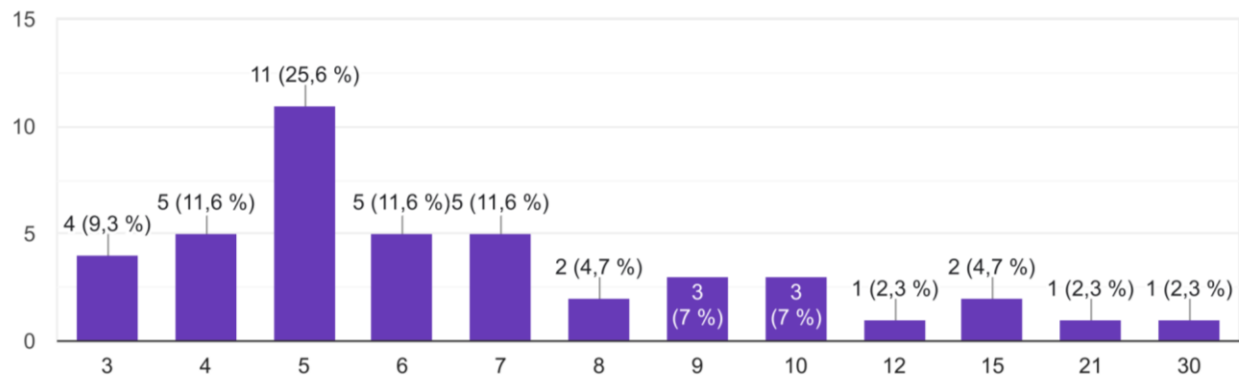
¿Cuántas secciones con información de temas distintos encontraste?



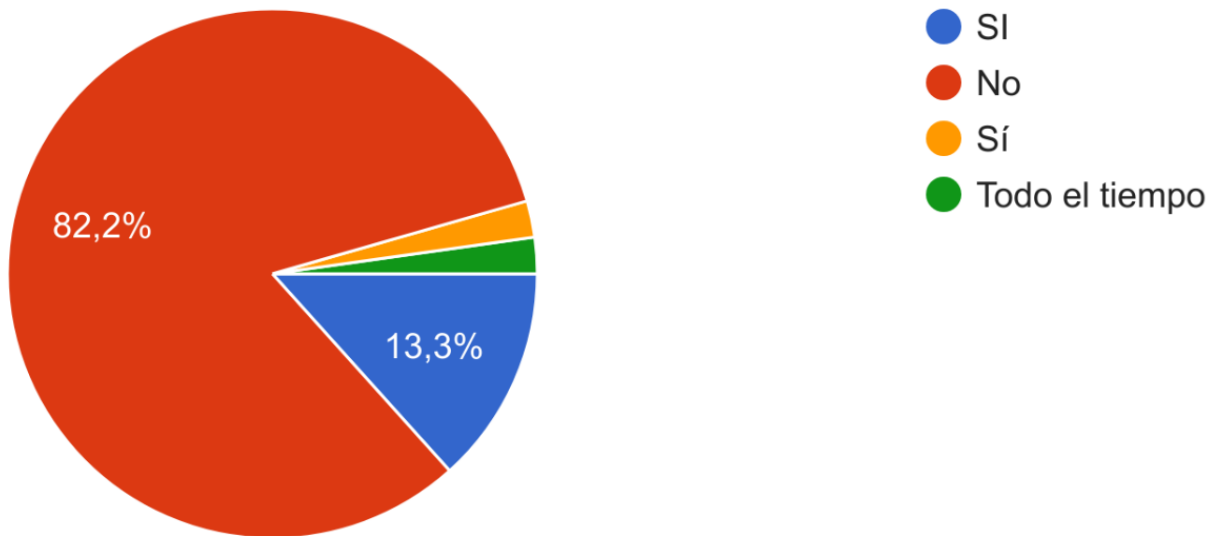
¿La cantidad de información presentada en cada sección te parece adecuada y balanceada? Por ejemplo, la descripción de los productos no es redundante, es precisa y clara.



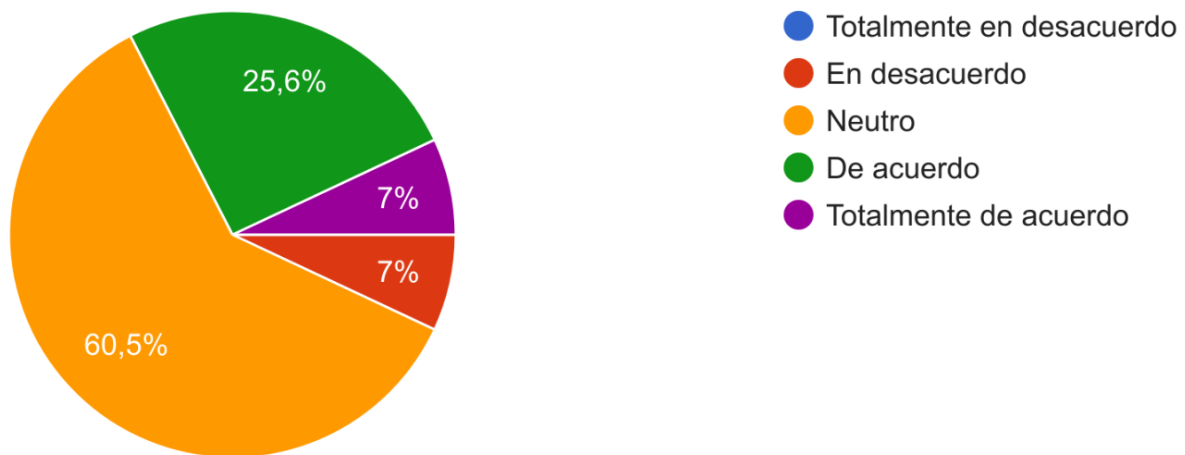
¿Puedes identificar cuántos elementos informativos hay en la página del producto? (Bloques de Textos, Imágenes y Elementos multimedia)



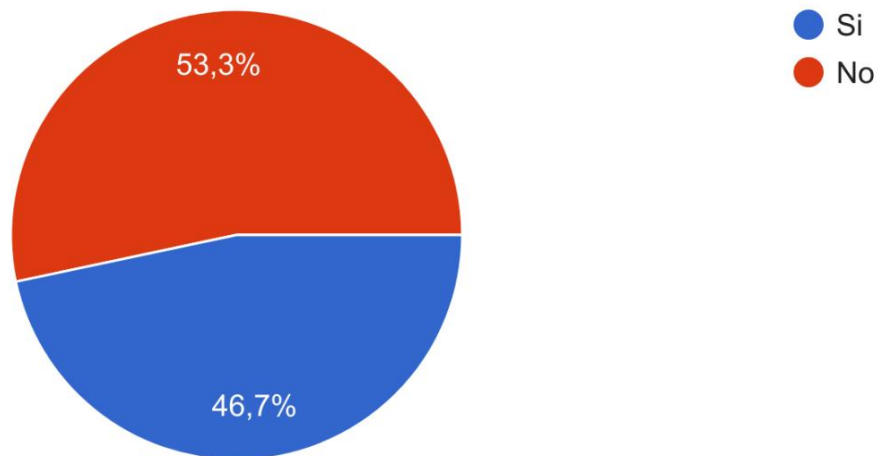
¿Tuviste que utilizar la ayuda online para completar tu tarea? Por ejemplo, usaste la ayuda online para realizar una búsqueda o en el momento del registro como usuario en la plataforma.



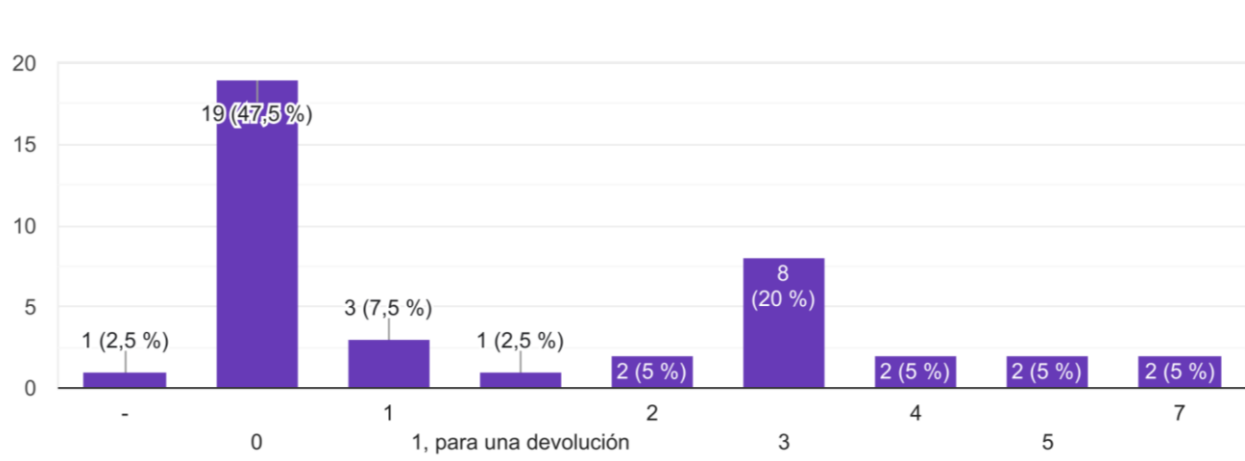
¿Consideras que la ayuda online es clara y fácil de entender?



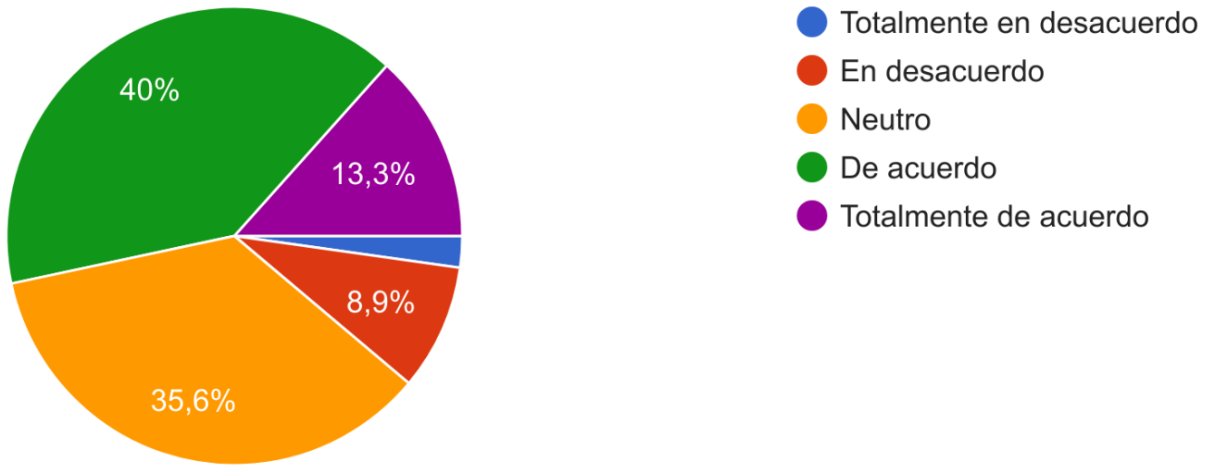
En base a todas las veces que usaste la aplicación de MercadoLibre, ¿recurriste a la ayuda online al menos una vez durante la realización de una tarea? Por ejemplo, realizar compras de productos, reclamos o devoluciones, etc.



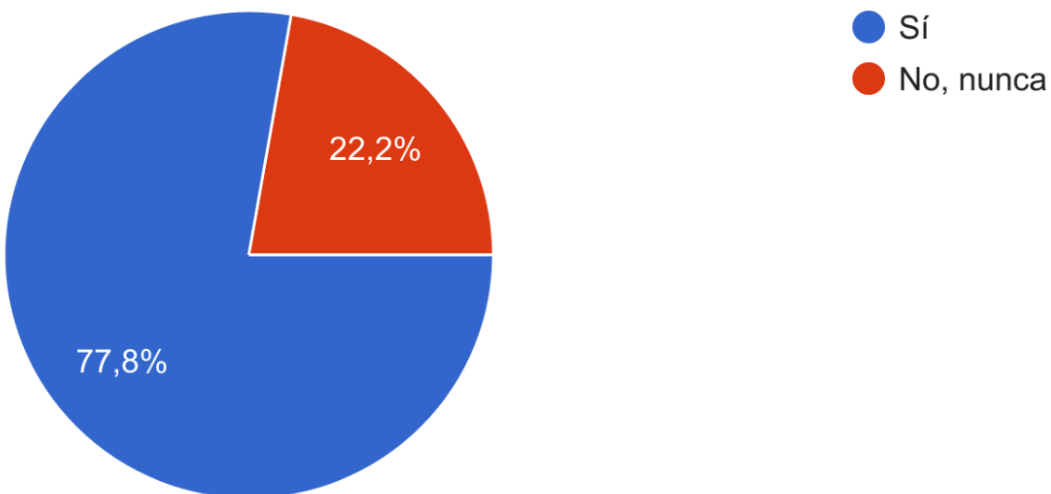
¿Cuántas veces utilizaste la ayuda online para completar una tarea específica?



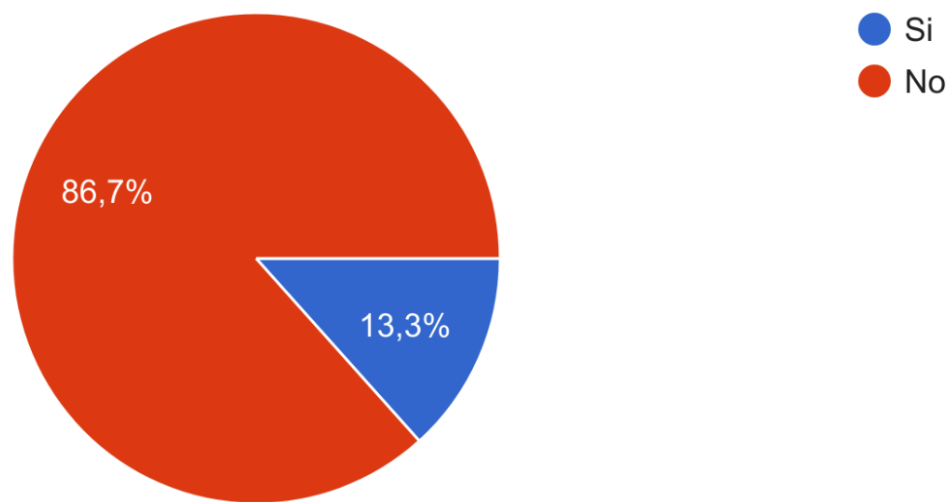
¿Confías en la información presentada en este sitio? ¿Los productos son de calidad? ¿Hay alguna forma de verificar que el producto es nuevo o ya fue utilizado?



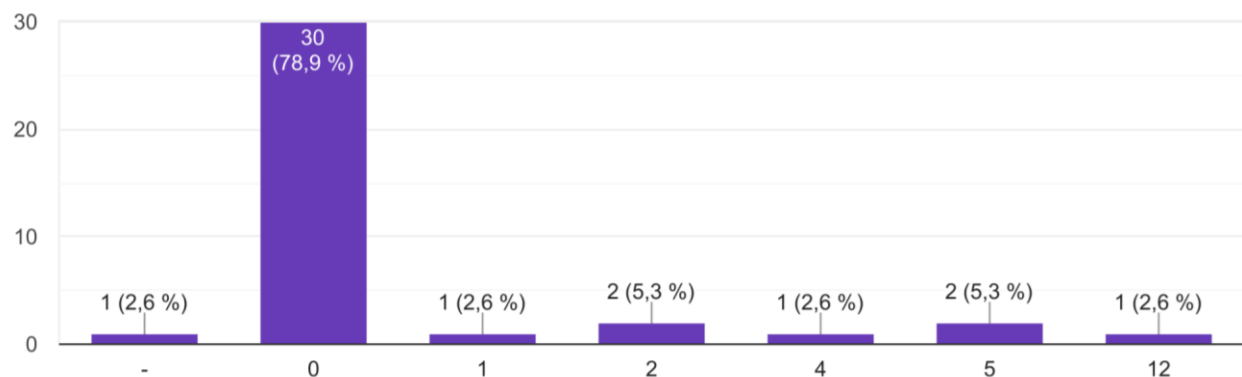
¿Has comprobado la información del producto del sitio con fuentes externas y coincidió? Por ejemplo, ¿Las especificaciones del producto coinciden con las especificaciones del sitio oficial de la marca?



¿Experimentaste errores (por ejemplo, mensajes de error, botones que no funcionan) mientras utilizas el sitio?



¿Cuántos errores visibles identificaste durante tu interacción con el sitio?



Cálculo de las Métricas Indirectas

1.2.1 Agrupación Cohesiva de la Información

Métrica 1.2.1.2	
Nombre	Porcentaje de usuarios que perciben coherencia temática en la agrupación de información.
Abreviatura	%UCGT

Cálculo	$\%UCGT = 36 * 100 / 47$
Resultado	$\%UCGT=76,59\%$
Conclusión	Podemos determinar que el 76,59% de usuarios consideran que las información tiene coherencia temática en la agrupación de información, siguiendo el rango de criterios propuestos podemos decir que el grado de cohesión se encuentra en un nivel “Deseable”.

Métrica 1.2.1.3	
Nombre	Porcentaje de grupos de información que contienen entre 3 o menos temas distintos.
Abreviatura	$\%PGTDT$
Cálculo	$\%PGTDT = 18 * 100 / 47$
Resultado	$\%PGTDT= 38,29 \%$
Conclusión	Podemos determinar que el 38,29% encontraron secciones con temas entre 3 o menos temas distintos, siguiendo el rango de criterios propuestos podemos decir que el grado de cohesión se encuentra en un nivel “Aceptable”.

1.2.2 Densidad de información

Métrica 1.2.2.4	
Nombre	Porcentaje de usuarios que consideran que las secciones no presentan información balanceada.
Abreviatura	$\%PBIS$
Cálculo	$\%PBIS = (9 * 100) / 47$
Resultado	$\%UCGT=19,14 \%$
Conclusión	Podemos determinar que el 19,14% de usuarios consideran que la cantidad de información presentada en cada sección no le parece adecuada y balanceada, siguiendo el rango de criterios propuestos podemos decir que el grado de cohesión se encuentra en un nivel “Excelente”.

Métrica 1.2.2.5

Nombre	Índice de densidad de información por sección.
Abreviatura	%IDIS
Cálculo	$\%IDIS = 5 * 100 / (800 \times 600)px$
Resultado	%IDIS= 0,001 %
Conclusión	Cómo podemos determinar que el índice de densidad de información por sección es del 0,001 %, siguiendo el rango de criterios propuestos podemos decir que el grado de cohesión se encuentra en un nivel “Excelente”.

8.1.1 Efectividad de la ayuda online

Métrica 8.1.1.2	
Nombre	Porcentaje de usuarios que completaron la tarea utilizando la ayuda online.
Abreviatura	%UCAT
Cálculo	$\%UCAT = (36 * 100) / 47$
Resultado	%UCAT = 76,59%
Conclusión	Podemos determinar que el 76,59% de usuarios utilizaron la ayuda online y esto provocó que los usuarios cumplieran sus tareas, siguiendo el rango de criterios propuestos podemos decir que el grado de cohesión se encuentra en un nivel “Deseable”.

Métrica 8.1.1.3	
Nombre	Porcentaje de usuarios que consideraron clara la ayuda online.
Abreviatura	%UCAO
Cálculo	$\%UCAO = 14 * 100 / 47$
Resultado	%UCAO = 29,78%
Conclusión	Podemos determinar que el 29,78% de usuarios consideraron clara la ayuda online, siguiendo el rango de criterios propuestos podemos decir

	que el grado en el que la ayuda online es clara y fácil de entender se encuentra en un nivel “Aceptable”.
--	---

8.1.3 Frecuencia de consulta de ayuda

Métrica 8.1.3.3	
Nombre	Porcentaje de usuarios que consultaron la ayuda online al menos una vez.
Abreviatura	%CUA
Cálculo	$\%CUA = (21 * 100) / 47$
Resultado	%CUA= 44,68%
Conclusión	Podemos determinar que el 44,68% de usuarios consultaron la ayuda online al menos una vez, siguiendo el rango de criterios propuestos podemos decir que el grado en el que los usuarios usan la ayuda online se encuentra en un nivel “Deseable”.

Métrica 8.1.3.4	
Nombre	Porcentaje de usuarios que consultaron la ayuda más de dos veces para una misma tarea.
Abreviatura	%TDT
Cálculo	$\%TDT = (20 * 100) / 47$
Resultado	%TDT= 42,55%
Conclusión	Podemos determinar que el 42,55% de usuarios en promedio usaron la consulta de ayuda más de dos veces para una misma tarea, siguiendo el rango de criterios propuestos podemos decir que el grado en el que se utiliza la ayuda online se encuentra en un nivel “Deseable”.

10.4.1 Aparición de errores

Métrica 10.4.1.2

Nombre	Porcentaje de usuarios que han experimentado errores en la aplicación.
Abreviatura	%URE
Cálculo	$\%URE = (6 * 100) / 47$
Resultado	%URE= 12,76%
Conclusión	Podemos determinar que el 12,76% de usuarios han experimentado errores en la aplicación, siguiendo el rango de criterios propuestos podemos decir que el grado en el que se han experimentado errores en la aplicación se encuentra en un nivel “Excelente”.

Métrica 10.4.1.3	
Nombre	Porcentaje de usuarios que experimentaron más de dos errores visibles.
Abreviatura	%EVRU.
Cálculo	$\%EVRU = 4 * 100 / 47$
Resultado	%EVRU = 8,51%
Conclusión	Podemos determinar que hubo un 8,51% de errores visibles reportados por los usuarios, siguiendo el rango de criterios propuestos podemos decir que el grado de errores visibles reportados por los usuarios se encuentra en un nivel “Excelente”.

10.4.2 Credibilidad del sitio

Métrica 10.4.2.2	
Nombre	Porcentaje de usuarios que confían en la información del sitio.
Abreviatura	%UCI
Cálculo	$\%UCI = (24 * 100) / 47$
Resultado	%UCI= 51,06 %
Conclusión	Podemos determinar que el 51,06% de usuarios confían en la información del sitio, siguiendo el rango de criterios propuestos podemos decir que el grado en el que los usuarios confían en la información del sitio se encuentra en un nivel “Deseada”.

Métrica 10.4.2.3	
Nombre	Porcentaje de usuarios que verificaron la información del sitio con fuentes externas y la encontraron verídica.
Abreviatura	%UVV
Cálculo	$\%UVV = (35 * 100) / 47$
Resultado	%UVV= 74,46 %
Conclusión	Podemos determinar que el 74,46% de usuarios verificaron la información del sitio con fuentes externas y la encontraron verídica, siguiendo el rango de criterios propuestos podemos decir que el grado de verificación de la información del sitio con fuentes externas y la encontraron verídica se encuentra en un nivel “Deseada”.

Nivel de calidad asociado:

Rango	Valor si es Positivo	Valor si es Negativo
Inaceptable	0	-4
Aceptable	1	-2
Deseable	2	-1
Excelente	4	0

CARACTERÍSTICA 1: Facilidad de entendimiento. Subcaracterística:Facilidad de lectura			
1.2.1 Agrupación Cohesiva de la Información		1.2.2 Densidad de información	
Positivo		Negativo	
Métrica	valor obtenido	Métrica	valor obtenido
Métrica 1.2.1.2	2	Métrica 1.2.2.4	0
Métrica 1.2.1.3	1	Métrica 1.2.2.5	0

CARACTERÍSTICA 2: Efectividad en uso. Subcaracterística: Facilidad de ayudas
--

8.1.1 Efectividad de la ayuda online		8.1.3 Frecuencia de consulta de ayuda	
Positivo		Negativo	
Métrica	valor obtenido	Métrica	valor obtenido
Métrica 8.1.1.2	2	Métrica 8.1.3.4	-1
Métrica 8.1.1.3	1	Métrica 8.1.3.3	-1

CARACTERÍSTICA 3: Satisfacción en Uso. Subcaracterística: Confianza			
10.4.2 Credibilidad del sitio		10.4.1 Aparición de errores	
Positivo		Negativo	
Métrica	valor obtenido	Métrica	valor obtenido
Métrica 10.4.2.2	2	Métrica 10.4.1.2	0
Métrica 10.4.2.3	2	Métrica 10.4.1.3	0

Ahora definimos indicadores generales, estos indicadores ayudan a entender qué tan bien se cumplieron los objetivos de calidad en cada componente. Dependiendo del resultado obtenido en cada parte, se le asigna una categoría que va desde "Muy Malo" hasta "Excelente". Estas categorías se definen de la siguiente manera:

- **Muy Malo:** Si el resultado está entre -3 o menos
- **Malo:** Si el resultado está entre -2 y -1
- **Bueno:** Si el resultado está entre 0 y 1
- **Muy Bueno:** Si el resultado está entre 2 y 3
- **Excelente:** Si el resultado es 4 o más

Evaluación del componente Nro. 1 “Facilidad de entendimiento”

Criterio asignado al atributo 1.2.1 Agrupación Cohesiva de la Información		3
Criterio asignado al atributo 1.2.2 Densidad de información		0
Nivel de Calidad obtenido	Muy bueno	3

Evaluación del componente Nro. 2: "Efectividad en uso"		
Criterio asignado al atributo 8.1.1 Efectividad de la ayuda online		3
Criterio asignado al atributo 8.1.3 Frecuencia de consulta de ayuda		-2
Nivel de Calidad obtenido	Bueno	1

Evaluación del componente Nro. 3 "Satisfacción en Uso."		
Criterio asignado al atributo 10.4.2 Credibilidad del sitio		4
Criterio asignado al atributo 10.4.1 Aparición de errores		0
Nivel de Calidad obtenido	Excelente	4

Conclusiones

Acerca de la experiencia

La aplicación del modelo de evaluación de calidad en uso permitió obtener una visión integral de la interacción de los usuarios con la plataforma evaluada. Se destacó una sólida percepción de la Facilidad de Entendimiento, especialmente en la agrupación de información, lo que facilita la navegación y comprensión. Sin embargo, se identificaron oportunidades de mejora en la claridad de las herramientas de ayuda online, lo que podría optimizar aún más la autonomía del usuario. Este enfoque confirma la importancia de considerar elementos clave de diseño y usabilidad para garantizar una experiencia satisfactoria y eficiente.

Respecto a los resultados obtenidos

Los resultados posicionan la calidad general del sitio en niveles Buenos, Muy Buenos y Excelentes, dependiendo de los componentes evaluados. Por ejemplo, un 76,59% de los usuarios valora positivamente la coherencia en la agrupación de información, y el 51,06% confía en la precisión del contenido. La baja incidencia de errores técnicos (12,76%) y de errores visibles (8,51%) refuerza la percepción de estabilidad y confiabilidad del sitio. Sin embargo, el análisis evidencia una menor efectividad en la frecuencia y claridad de la ayuda online, con un **29,78%**

de satisfacción en este aspecto. Abordar estas áreas críticas fortalecerá el componente de Efectividad en Uso y aumentará la confianza del usuario en situaciones que requieran soporte.

Trabajo futuro

El presente modelo ha demostrado ser eficaz para evaluar la calidad en uso de sitios de ecommerce. En el futuro, se plantea replicar este análisis en plataformas de ecommerce de otros sectores, como turismo o educación, con el fin de validar la adaptabilidad del modelo y refinar sus métricas. Asimismo, se sugiere incorporar técnicas más avanzadas de recolección de datos, como análisis de comportamiento mediante herramientas de analítica web. Estas iniciativas no solo contribuirán a mejorar la metodología actual, sino también a proporcionar una perspectiva más amplia y robusta para la evaluación de experiencias digitales.

En el futuro, se plantea realizar un análisis similar sobre ecommerce en sectores relacionados, utilizando la misma metodología. Este enfoque permitirá validar la aplicabilidad del modelo de calidad propuesto en diferentes contextos, lo que contribuirá al desarrollo de un modelo más robusto para evaluar la calidad en el uso de sitios web.